DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SIXIÈME

DEVOIR N° 04 · Durée : 1 heure
Relations dans l'environnement et production d'aliments

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Exercice 1 **(02,5 points)**

Associe chaque terme à sa définition (exemple : 6-f).

Termes	Définitions
1. Autotrophe	a. Être vivant qui transforme les cadavres en matière minérale
2. Décomposeur	b. Relation dans laquelle un être vivant tue un autre pour le manger
3. Prédation	c. Être vivant qui fabrique sa matière à partir de matière minérale
4. Symbiose	d. Pigment vert qui capte la lumière
5. Chlorophylle	e. Association obligatoire à bénéfice réciproque

Exercice 2 **(02,5 points)**

Complète le texte avec : *lumière, dioxyde de carbone, sels minéraux, matière organique, dioxygène.*
À la ……, la plante verte absorbe le …… de l'air, l'eau et les …… du sol. Elle fabrique sa …… et rejette du ……..

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

Dans un champ de mil, des criquets dévorent les feuilles. Des lézards et des oiseaux insectivores mangent les criquets. Un épervier capture les lézards. Sur la peau des lézards vivent des tiques. Au pied des tiges, le sol contient des vers de terre et des champignons qui décomposent les feuilles mortes.

1) Relève deux chaînes alimentaires de quatre maillons dans ce texte. **[2 pts]**

2) Nomme la relation entre : a) le lézard et le criquet ; b) le lézard et les tiques. Justifie. **[2 pts]**

3) Quel est le producteur ? Quel est le rôle des vers de terre et des champignons ? **[1,5 pt]**

4) Le paysan utilise beaucoup d'insecticide : les criquets mais aussi de nombreux lézards et oiseaux meurent. L'année suivante, les criquets reviennent plus nombreux. Explique. **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

On cultive quatre lots de jeunes plants de niébé identiques pendant trois semaines.

Lot	Conditions	Masse au départ	Masse finale
A	lumière, eau avec sels minéraux, air	10 g	42 g
B	obscurité, eau avec sels minéraux, air	10 g	7 g
C	lumière, eau distillée (sans sels minéraux), air	10 g	15 g
D	lumière, eau avec sels minéraux, air sans CO_2	10 g	9 g

1) Calcule la variation de masse de chaque lot. **[2 pts]**

2) Quel lot sert de témoin ? **[0,5 pt]**

3) Explique les résultats des lots B, C et D. **[3 pts]**

4) Déduis-en les conditions nécessaires à la production de matière par une plante verte. **[1,5 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION